



# Laboratorio de Desarrollo de Soluciones Tecnológicas (LabDST)

Referencias Bibliográficas: Matriz Comparativa, .bib y Benchmarking

*Dr. Jorge A. Lizárraga*  
10 de septiembre de 2026



Contenido

|   |                                                 |    |
|---|-------------------------------------------------|----|
| 1 | La matriz comparativa de referencias . . . . .  | 2  |
| 2 | De la matriz al texto del artículo . . . . .    | 5  |
| 3 | Bibliografía por tipo de referencia . . . . .   | 7  |
| 4 | Benchmarking de soluciones existentes . . . . . | 13 |
| 5 | Buenas prácticas y checklist . . . . .          | 17 |
| 6 | Asignación . . . . .                            | 18 |

# La matriz comparativa de referencias

Una matriz comparativa es una tabla donde cada **fila** es una referencia (artículo, congreso, tesis, datasheet, norma...) y cada **columna** es un criterio de comparación. Se construye **antes** de escribir el artículo, durante la etapa *Discover* del D-Lab.

## ¿Para qué sirve?:

i

- ▶ Organizar el estado del arte antes de redactar, en vez de improvisar citas mientras se escribe.
- ▶ Detectar el **vacío (gap)** que el proyecto atiende: qué no resuelven las fuentes revisadas.
- ▶ Ser el insumo directo de la sección *Related Work* y de la tabla de **benchmarking**.

!

Se construye en una hoja de cálculo de la bitácora del equipo. No es un anexo opcional: es el paso que evita que *Related Work* termine siendo una lista de citas sin comparación.

# Columnas típicas de una matriz comparativa

## Criterios recomendados por fila (referencia):

- ▶ **Referencia:** clave que luego se citará con `\cite{clave}`.
- ▶ **Problema u objetivo** que atiende la fuente.
- ▶ **Método o tecnología** empleada.
- ▶ **Variable(s) o métrica(s)** evaluadas.
- ▶ **Resultado principal** (dato concreto, no solo “funcionó”).
- ▶ **Limitación o brecha** que deja abierta.
- ▶ **Relación con RoboCoffe:** qué retoma el equipo y en qué se diferencia.

! No hace falta usar las siete columnas siempre: usen las que ayuden a comparar el alcance específico de su equipo (navegación, manipulación, flotas, interfaz, etc.).

# Ejemplo de matriz comparativa (fragmento)

| Ref.       | Método                                   | Métrica                 | Resultado                               | Brecha frente a Robo-Coffe                      |
|------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| [ref2023a] | Robot diferencial + cola FIFO de pedidos | Tiempo de entrega       | −18 % tiempo vs. entrega manual         | No detecta si el vaso fue retirado del módulo   |
| [ref2024b] | Fleet-sizing con teoría de colas $M/M/c$ | Número óptimo de robots | Modelo validado solo en simulación      | No integra un módulo físico de carga real       |
| [ref2022c] | Navegación diferencial con odometría     | Precisión de posición   | Error medio de 4 cm en pista controlada | No prueba coordinación de flota (un solo robot) |

! Estas filas son **marcadores de posición**: cada equipo sustituye [ref2023a], [ref2024b], [ref2022c]... por sus propias fuentes revisadas en *Discover*.

# De la matriz al texto del artículo

**L**a matriz **no se copia** fila por fila al artículo: se sintetiza. *Related Work* agrupa referencias por tema, no las enumera en el orden en que se encontraron.

- (1) Agrupar las filas de la matriz por tema o enfoque común (p. ej. “control de flotas”, “detección de objeto en el módulo”).
- (2) Redactar un párrafo de síntesis por grupo, citando cada fuente con `\cite{clave}`.
- (3) Cerrar cada párrafo señalando la brecha que RoboCoffe atiende (columna “Relación con RoboCoffe” de la matriz).
- (4) Verificar que toda referencia de la matriz aparece citada en el texto, y viceversa.

# Cómo se cita, y errores comunes al hacerlo

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

Prior work has explored fleet-sizing using queuing-theory models `\cite{ref2024b}`, while the authors in `\cite{ref2023a}` focused on differential-drive navigation without payload detection.

*Traducción: “Trabajos previos han explorado el dimensionamiento de flotas con modelos de teoría de colas [ref2024b], mientras que los autores en [ref2023a] se enfocaron en navegación diferencial sin detección de carga.”*

## Cómo citar:

- ▶ La cita va **dentro** de la oración que respalda, no suelta al final del párrafo.
- ▶ Varias fuentes que dicen lo mismo se citan juntas: `\cite{ref1,ref2}`.
- ▶ Eviten usar el número como sujeto (“[3] found that...”, es decir, “[3] encontró que...”); mejor: “The authors in [3]...” (“Los autores en [3]...”).

## Errores comunes:

- ▶ **Enumerar sin comparar:** “[1] hizo X. [2] hizo Y...” sin conectar las fuentes entre sí.
- ▶ **Citar sin haber leído la fuente completa** (solo el abstract de otro paper).
- ▶ **No declarar la brecha** que RoboCoffe atiende frente al estado del arte.
- ▶ **Referencias huérfanas:** cita sin entrada en `.bib`, o entrada que nunca se cita.

!

Con `IEEEtran`/`ieeetr` (estilo numérico), el orden de `[n]` lo define la **primera aparición en el texto**, no el apellido del autor. La matriz comparativa evita estos errores porque obliga a comparar **antes** de escribir, no mientras se escribe.

# Bibliografía por tipo de referencia

Cada fila de la matriz necesita su entrada en `bibliography.bib`, con el tipo BibTeX correcto según la fuente.

**B**  
**I**  
**B**  
**T**  
**E**  
**X**

```
@tipo{clave,  
  campo1 = {valor1},  
  campo2 = {valor2},  
  ...  
}
```

## Convención de claves:

**i** `apellido` + `año` + `letra corta del tema`, por ejemplo `lizarraga2024fleet`. Debe coincidir exactamente (mayúsculas incluidas) con lo que aparece en `\cite{}`.

## Artículo de revista: @article

LaTeX

```
@article{lizarraga2024fleet,  
  author  = {Lizárraga, J. A. and Baca, L. G.},  
  title   = {Fleet sizing for intralogistics  
            delivery robots using queuing  
            theory},  
  journal = {Journal of Intelligent \&  
            Robotic Systems},  
  year    = {2024},  
  volume  = {110},  
  number  = {2},  
  pages   = {45--61}  
}
```

! Úsenlo para artículos publicados en una revista científica (con volumen y número). Es el tipo más citado en *Related Work*.

# Trabajo de congreso: @inproceedings

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

```
@inproceedings{martinez2023coffee,  
  author    = {Martínez, A. and Ruiz, P.},  
  title     = {A differential-drive service  
              robot for beverage delivery  
              in office environments},  
  booktitle = {Proc. IEEE Int. Conf. Robotics  
              and Automation (ICRA)},  
  year      = {2023},  
  pages     = {1120--1126}  
}
```

- ! Úsenlo para artículos presentados en un congreso o simposio (`booktitle`, no `journal`). Muy común en robótica: IROS, ICRA, RA-L.

# Informe técnico, datasheet y tesis

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

```
@techreport{oak9_2025_ds,  
  author      = {{OAK Robotics}},  
  title       = {OAK9 Mobile Platform --  
                Technical Datasheet},  
  institution = {OAK Robotics},  
  year        = {2025},  
  type        = {Datasheet}  
}
```

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

```
@mastersthesis{ramirez2022nav,  
  author = {Ramírez, D.},  
  title  = {Local navigation for  
            differential-drive robots  
            in indoor environments},  
  school = {ITESO},  
  year   = {2022}  
}
```

- ! Las hojas de datos de componentes (ESP32, sensores, drivers) también se citan: no se dejan “sueltas” solo en la carpeta de hardware del repositorio.

# Libro, norma y sitio web

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

```
@book{siegwart2011autonomous,  
  author    = {Siegwart, R. and  
               Nourbakhsh, I. R.},  
  title     = {Introduction to  
               Autonomous Mobile Robots},  
  publisher = {MIT Press},  
  year      = {2011},  
  edition   = {2nd}  
}
```

L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X

```
@misc{iso13482_2021,  
  author      = {{ISO}},  
  title       = {{ISO} 13482:2021 --  
               Safety requirements  
               for robots},  
  year        = {2021},  
  howpublished = {Standard},  
  note        = {ISO 13482:2021}  
}
```

! • Un sitio web o software se cita igual con `@misc`, agregando `howpublished = \{\url{...}\}` y una fecha de consulta en `note`.

# ¿Qué tipo de entrada usar según la fuente?

| Fuente                      | Entrada BibTeX               | Campos imprescindibles            |
|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Artículo de revista         | @article                     | author, title, journal, year      |
| Trabajo de congreso         | @inproceedings               | author, title, booktitle, year    |
| Informe técnico / datasheet | @techreport                  | author, title, institution, year  |
| Tesis                       | @mastersthesis<br>@phdthesis | author, title, school, year       |
| Libro                       | @book                        | author, title, publisher, year    |
| Norma / estándar            | @misc                        | author, title, year, note         |
| Página web / software       | @misc                        | author, title, year, howpublished |

# Benchmarking de soluciones existentes

**E**l **benchmarking** compara sistemáticamente RoboCoffe contra soluciones **existentes** (productos comerciales, prototipos publicados, u otros equipos del curso), usando los **mismos criterios** para todas.

## Matriz comparativa vs. benchmarking:

**i** La matriz comparativa compara **referencias/literatura** (qué se ha publicado). El benchmarking compara **soluciones/productos concretos** bajo criterios técnicos medibles. Los resultados de la matriz suelen alimentar directamente las filas del benchmarking.

**!** Es parte de la etapa *Discover* del D-Lab: sirve para justificar decisiones de diseño y para ubicar con claridad la contribución del proyecto.

# Qué comparar en RoboCoffe

## Criterios posibles (elijan los que apliquen a su alcance):

- ▶ Costo aproximado por unidad/robot.
- ▶ Autonomía de batería (tiempo o distancia).
- ▶ Capacidad de carga (peso, número de tazas).
- ▶ Precisión de localización o navegación.
- ▶ Detección de objeto (colocación/retiro del vaso).
- ▶ Escalabilidad de flota (cuántos robots coordina la plataforma).
- ▶ Interfaz de usuario (rol cliente / rol administrador).

! No llenen las siete columnas si el equipo no las va a medir: un benchmarking con tres criterios bien justificados vale más que uno con siete vacíos.

# Tabla de benchmarking: ejemplo aplicado a RoboCoffe

| Solución                          | Costo aprox.     | Autonomía        | Capacidad de carga | Detección de objeto |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------------|
| [ref2023a] Robot comercial A      | Alto             | 4 h              | 1 taza             | No                  |
| [ref2024b] Proto-tipo académico B | Medio            | 2 h              | 2 tazas            | Sí (RFID)           |
| <b>RoboCoffe (pro-puesta)</b>     | <i>a definir</i> | <i>a definir</i> | <i>a definir</i>   | <i>a definir</i>    |

! En etapas tempranas, la fila de RoboCoffe puede llevar **metas de diseño**; al llegar a *Results*, se reemplazan por valores **medidos** en las pruebas del equipo.

# Dónde y cómo se redacta el benchmarking

- ▶ El benchmarking **narrativo** (en prosa) va en *Introduction* → *Related Work*, citando cada solución con `\cite{}`.
- ▶ La tabla **numérica** de benchmarking suele ir en *Discussion*, comparando los resultados propios contra las soluciones existentes.
- ▶ Cada celda de la tabla debe poder rastrearse a una fuente citada: un dato de datasheet, de un paper, o una medición propia del equipo.

## Ejemplo: del borrador en español a la oración del artículo (inglés):

### Español (borrador de equipo, solo para discutir el contenido):

i El Robot comercial A [ref2023a] ofrece 4 horas de autonomía, pero no detecta si el vaso fue retirado. El Prototipo académico B [ref2024b] sí detecta el retiro del vaso mediante RFID, aunque su autonomía baja a 2 horas y solo soporta dos tazas. Ninguna solución combina autonomía prolongada con detección confiable del objeto: esa es la brecha que atiende RoboCoffe.

### English (final version, the one that goes in the article):

Commercial Robot A [ref2023a] provides 4 hours of autonomy but cannot detect cup removal. Academic Prototype B [ref2024b] detects cup removal via RFID, although its autonomy drops to 2 hours and it supports only two cups. Neither solution combines extended autonomy with reliable object detection—the gap that RoboCoffe addresses.

! El borrador en español es solo un paso de trabajo interno del equipo. El artículo se entrega completo en inglés (ver sección de redacción científica): si una solución comparada es un producto comercial sin publicación académica, se cita igual, como `@misc` apuntando a su hoja de datos o sitio oficial.

# Buenas prácticas y checklist

## Checklist de benchmarking:

- ☐ 1. ¿Los criterios de comparación son los mismos para todas las filas de la tabla?
- ☐ 2. ¿Cada dato de la tabla tiene una fuente citada, y no un número inventado?
- ☐ 3. ¿La fila de RoboCoffe distingue entre *meta de diseño* y *resultado medido*?
- ☐ 4. ¿El texto de *Related Work* explica qué brecha atiende RoboCoffe frente a las demás filas?

## Checklist general de la nota:

- ☐ 5. ¿Existe una matriz comparativa completa en la bitácora, hecha **antes** de escribir *Introduction*?
- ☐ 6. ¿Toda referencia de la matriz tiene su entrada en `bibliography.bib`, y viceversa?
- ☐ 7. ¿Cada tipo de fuente (artículo, congreso, datasheet, norma, sitio web) usa la entrada BibTeX correcta?
- ☐ 8. ¿La tabla de benchmarking usa los mismos criterios que la matriz comparativa?
- ☐ 9. ¿El documento compila sin citas “[?]” y sin advertencias de campos faltantes en `bibtex`?

## Referencias Bibliográficas: Matriz Comparativa, .bib y Benchmarking, Asign.1

- (a) Construir en la bitácora la matriz comparativa de 5 a 8 referencias relevantes al alcance del equipo.
- (b) Agregar a `bibliography.bib` una entrada por cada referencia de la matriz, con el tipo BibTeX correcto.
- (c) Redactar el borrador de *Related Work* sintetizando la matriz por temas, citando con `\cite{}`.
- (d) Construir la tabla de benchmarking con los criterios elegidos por el equipo, al menos dos soluciones existentes y la fila de RoboCoffe.
- (e) Verificar que el documento compila con el ciclo completo (`pdflatex` → `bibtex` → `pdflatex` → `pdflatex`) sin citas sin resolver.